CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

# LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO · qua 44 bài Luogu




Lê Thành Nam

*Đỉnh tô màu theo lớp BFS từ s; đường vàng: đường đi ngắn nhất từ s tới t (Dijkstra)*

11 chương · 44 bài · 142 chương trình đã kiểm chứng và đo thời gian thật

DFS · BFS | Dijkstra · 0-1 BFS | Bellman-Ford · SPFA | Floyd | Cây khung

DSU | Sắp xếp tô pô | Tarjan · khớp · cầu | LCA | Ghép cặp | Luồng

LÊ THÀNH NAM

# MỤC LỤC

**Giới thiệu** ..... **3**

**Chương 1. Biểu diễn đồ thị, DFS và BFS** ..... **6**

Bài 1. Tra cứu tài liệu (BFS và DFS) (Luogu P5318) ..... 7
Bài 2. Duyệt đồ thị: đỉnh lớn nhất đi tới được (Luogu P3916) ..... 13
Bài 3. Thang máy kì lạ (Luogu P1135) ..... 18
Bài 4. Mê cung 01 (Luogu P1141) ..... 23

**Chương 2. Đường đi ngắn nhất với trọng số không âm** ..... **28**

Bài 5. Đường đi ngắn nhất một nguồn (bài mẫu, bản chuẩn) (Luogu P4779) ..... 29
Bài 6. Đếm số đường đi ngắn nhất (Luogu P1144) ..... 35
Bài 7. Bưu tá đưa thư (Luogu P1629) ..... 40
Bài 8. Sửa mạch điện (Switch the Lamp On) (Luogu P4667) ..... 45

**Chương 3. Trọng số âm: Bellman-Ford, SPFA và ràng buộc sai phân** ..... **50**

Bài 9. Chu trình âm (bài mẫu) (Luogu P3385) ..... 51
Bài 10. Ràng buộc sai phân (bài mẫu) (Luogu P5960) ..... 57
Bài 11. Trồng cây (Luogu P1250) ..... 62

**Chương 4. Floyd và đường đi giữa mọi cặp đỉnh** ..... **68**

Bài 12. Nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu (Luogu P2910) ..... 69
Bài 13. Tái thiết sau động đất (Luogu P1119) ..... 75
Bài 14. Thi đấu của những chú bò (Luogu P2419) ..... 80
Bài 15. Chu trình nhỏ nhất của đồ thị vô hướng (Luogu P6175) ..... 85

**Chương 5. Cây khung nhỏ nhất** ..... **90**

Bài 16. Cây khung nhỏ nhất (bài mẫu) (Luogu P3366) ..... 91
Bài 17. Xây đường (Luogu P2872) ..... 96
Bài 18. Bầu trời trong túi (nối mây thành kẹo bông) (Luogu P1195) ..... 101
Bài 19. Chia bộ lạc (Luogu P4047) ..... 106

**Chương 6. Hợp nhất các tập rời nhau (DSU)** ..... **111**

Bài 20. Hợp nhất các tập rời nhau (bài mẫu) (Luogu P3367) ..... 112
Bài 21. Chiến tranh giữa các vì sao (Luogu P1197) ..... 117
Bài 22. Giam giữ tội phạm (Luogu P1525) ..... 122
Bài 23. Phân tích chương trình tự động (Luogu P1955) ..... 128
Bài 24. Chuỗi thức ăn (Luogu P2024) ..... 134

**Chương 7. Đồ thị không có chu trình và sắp xếp tô pô** ..... **139**

Bài 25. Đếm số chuỗi thức ăn dài nhất (Luogu P4017) ..... 140
Bài 26. Việc vặt (Luogu P1113) ..... 145
Bài 27. Kế hoạch du lịch (Luogu P1137) ..... 150
Bài 28. Phân cấp nhà ga (Luogu P1983) ..... 154
Bài 29. Đường đi dài nhất (Luogu P1807) ..... 159

**Chương 8. Thành phần liên thông mạnh, khớp và cầu** ..... **164**

Bài 30. Co thành phần liên thông mạnh (bài mẫu) (Luogu P3387) ..... 165
Bài 31. Những chú bò được yêu thích (Luogu P2341) ..... 171
Bài 32. Đỉnh khớp (bài mẫu) (Luogu P3388) ..... 176
Bài 33. Đánh sập đường sắt (tìm cầu) (Luogu P1656) ..... 181

**Chương 9. Cây: quy hoạch động trên cây và tổ tiên chung gần nhất** ..... **186**

Lê Thành Nam

Bài 34. Buổi tiệc không có cấp trên (Luogu P1352) ..... 187
Bài 35. Đặt bệnh viện (Luogu P1364) ..... 192
Bài 36. Tổ tiên chung gần nhất (bài mẫu) (Luogu P3379) ..... 197
Bài 37. Chuột hamster tìm đường (Luogu P3398) ..... 202

**Chương 10. Đồ thị hai phía và bài toán ghép cặp ..... 206**

Bài 38. Phong toả đại học Dương Quang (Luogu P1330) ..... 207
Bài 39. Ghép cặp cực đại trên đồ thị hai phía (bài mẫu) (Luogu P3386) ..... 212
Bài 40. Trò chơi ma trận (Luogu P1129) ..... 218
Bài 41. Tấn công liên tiếp (Luogu P1640) ..... 223

**Chương 11. Luồng cực đại và luồng chi phí nhỏ nhất ..... 228**

Bài 42. Luồng cực đại (bài mẫu) (Luogu P3376) ..... 229
Bài 43. Thoát hiểm động đất (Luogu P1343) ..... 235
Bài 44. Bữa ăn của đàn bò (Dining) (Luogu P2891) ..... 240
Bài 45. Luồng cực đại chi phí nhỏ nhất (bài mẫu) (Luogu P3381) ..... 246

Lê Thành Nam

# GIỚI THIỆU

## Cuốn sách này dành cho ai

Sách gồm 45 bài về **lý thuyết đồ thị** chọn từ kho đề Luogu (luogu.com.cn), nền tảng luyện thi tin học lớn nhất Trung Quốc. Các bài được xếp thành 11 chương, đi từ những kĩ năng nền tảng (lưu đồ thị, DFS, BFS, đường đi ngắn nhất, cây khung, DSU, sắp xếp tô pô) tới các chủ đề nâng cao của kì thi chọn đội tuyển (thành phần liên thông mạnh, khớp – cầu, tổ tiên chung gần nhất, ghép cặp, luồng cực đại và luồng chi phí nhỏ nhất).

Phần lớn các bài là đề thi chính thức (NOIP, NOI, USACO, BalticOI, các kì thi chọn đội tuyển tỉnh của Trung Quốc như JSOI, HAOI, ZJOI, SCOI) hoặc các bài "mẫu" – bài cài đặt chuẩn một thuật toán mà mọi học sinh Trung Quốc đều phải luyện. Bài dễ nhất phù hợp học sinh mới học đồ thị; bài khó nhất ngang tầm đề chọn đội tuyển quốc gia.

Mỗi bài gồm hai phần. **Đề bài** được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm **bảng subtask** do sách bổ sung. **Hướng dẫn giải** đi qua nhiều **tầng**: lời giải ngây thơ, các tầng cải tiến, rồi mới đến lời giải tối ưu. Mỗi tầng đều có code chạy được, thời gian chạy đo thật và hình minh hoạ.

> **Về cách viết đề**
>
> *Đề trong sách không phải bản dịch từng câu. Mỗi đề được viết lại theo cách hiểu tự nhiên của người Việt, bỏ những chi tiết kể chuyện không ảnh hưởng đến lời giải. Mọi điều kiện, giới hạn, định dạng vào/ra và test ví dụ được giữ nguyên; mọi ví dụ đều được đối chiếu bằng cách chạy lời giải. Giáo viên nên mở đề gốc theo đường dẫn in trong từng bài để đối chiếu chi tiết. Giới hạn thời gian ghi trong sách là giới hạn sách dùng để chấm các subtask, có thể khác giới hạn trên Luogu.*

## CÁCH GIẢI

Hướng dẫn giải của mỗi bài chia thành các phần có dải màu riêng. Trong mỗi phần, lời giải đi từng bước nhỏ, và hầu hết các bước đều có hình minh hoạ đồ thị.

| Phần | Nội dung |
|---|---|
| **HIỂU ĐỀ** | Mô hình hoá: đỉnh là gì, cạnh là gì, có hướng hay không, trọng số ra sao; vẽ đồ thị của ví dụ |
| **NGÂY THƠ** | Tầng 1: ý tưởng tự nhiên nhất (vét cạn, quay lui, duyệt lại từ đầu), code và độ phức tạp |
| **BẾ TẮC** | Thời gian chạy đo thật của tầng 1, chỉ ra nguyên nhân chậm, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt |
| **CẢI TIẾN 1, 2, …** | Các tầng trung gian: mỗi tầng sửa đúng một điểm yếu của tầng trước; có code, thời gian đo thật, và cả những tầng "nhanh nhưng sai" (khởi tạo sai, quên trường hợp đồ thị không liên thông, sai thứ tự vòng lặp, đệ quy tràn ngăn xếp…) để học sinh thấy lỗi thường gặp |
| **LÓE SÁNG** | Tính chất quyết định dẫn tới lời giải tối ưu, có chứng minh và hình minh hoạ |
| **TỐI ƯU** | Code tối ưu, độ phức tạp và bảng so sánh tất cả các tầng trên mọi subtask |
| **LƯU Ý** | Những chỗ dễ sai và phần mở rộng |

Thời gian chạy trong sách được đo thật bằng trình biên dịch g++ (tuỳ chọn -O2, chuẩn C++17) trên máy chủ Linux, tính cả thời gian đọc và ghi dữ liệu, với ngăn xếp 8 MB. Máy đo của sách chậm hơn máy chấm Luogu

Lê Thành Nam

khoảng 1,5 – 2 lần, nên các con số tuyệt đối chỉ mang tính tham khảo; tỉ lệ giữa các tầng mới là điều quan trọng.

## SUBTASK VÀ CÁC TẦNG LỜI GIẢI

Mỗi bài có một bảng subtask: subtask đầu dành cho lời giải ngây thơ, các subtask giữa dành cho các tầng cải tiến, subtask cuối là ràng buộc gốc của Luogu. Với những bài mà đề gốc có ràng buộc nhỏ, sách **mở rộng** ràng buộc ở subtask cuối để lời giải tối ưu thật sự cần thiết; các subtask mở rộng được ghi rõ. Test lớn của mỗi subtask được dựng có chủ đích để "bẫy" đúng điểm yếu của từng tầng (ví dụ test bẫy SPFA, test đồ thị nhiều thành phần, test cây rất sâu).

Cuối mỗi bài có bảng so sánh: mỗi tầng chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm đạt được. Ô đỏ nghĩa là quá giờ, sai kết quả hoặc lỗi khi chạy (tràn bộ nhớ, tràn ngăn xếp).

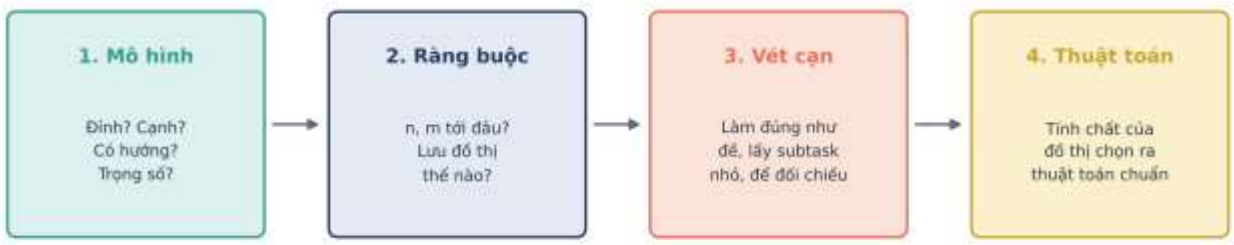
## SỬ DỤNG SÁCH

Với mỗi bài, học sinh nên đọc đề, tự vẽ đồ thị của ví dụ, tự nghĩ ít nhất 20–30 phút rồi mới đọc hướng dẫn, và dừng lại ở mỗi "Câu hỏi then chốt" để tự trả lời trước khi đọc tiếp. Mọi code trong sách đã được chạy với ví dụ của đề và đối chiếu chéo với nhau trên 120 test ngẫu nhiên mỗi bài (trừ những tầng được cố ý trình bày như một lời giải sai). Bài có nhiều đáp án đúng (P5960) được chấm bằng chương trình kiểm tra.

### Nộp bài trên Luogu

- Đăng kí tài khoản tại luogu.com.cn (giao diện có thể chuyển sang tiếng Anh).
- Mở đề theo mã bài (ví dụ P4779) bằng đường dẫn trong sách, bấm nút nộp bài, chọn ngôn ngữ C++14 hoặc C++17 (bật O2 nếu muốn), dán code và nộp.
- Chương trình đọc từ bàn phím (stdin) và ghi ra màn hình (stdout).
- Kết quả: AC (Accepted – đúng), WA (sai đáp án), TLE (quá thời gian), MLE (quá bộ nhớ), RE (lỗi khi chạy). Luogu hiển thị kết quả từng test.

### 04 bước tư duy trước một bài đồ thị




***Hình 45.5.*** *Bốn bước xây dựng lời giải một bài đồ thị*

- **Bước 1. Mô hình hoá.** Đỉnh là gì, cạnh là gì, có hướng không, trọng số thế nào? Nhiều bài khó nhất nằm ở bước này (đỉnh ảo, tách đỉnh, đồ thị ngược, đồ thị ràng buộc).
- **Bước 2. Đọc ràng buộc.** n, m quyết định cách lưu đồ thị (ma trận hay danh sách kề) và độ phức tạp được phép.
- **Bước 3. Viết vét cạn đúng.** Lấy điểm subtask nhỏ và có chương trình đối chiếu.
- **Bước 4. Chọn thuật toán chuẩn.** Đối chiếu tính chất của đồ thị (trọng số âm? có chu trình? là cây? hai phía?) với "bản đồ thuật toán" bên dưới.

Lê Thành Nam

| Bài toán | Điều kiện | Thuật toán – độ phức tạp |
|---|---|---|
| Đường đi ngắn nhất một nguồn | không trọng số / trọng số 0-1 | BFS / 0-1 BFS – $O(n + m)$ |
| | trọng số không âm | Dijkstra + heap – $O(m \log m)$ |
| | có trọng số âm | Bellman-Ford, SPFA – $O(n \cdot m)$ |
| Đường đi giữa mọi cặp | $n \le 400–500$ | Floyd – $O(n^3)$ |
| Cây khung nhỏ nhất | thưa / dày | Kruskal + DSU – $O(m \log m)$ / Prim – $O(n^2)$ |
| Đồ thị có hướng không chu trình | | Kahn + QHĐ – $O(n + m)$ |
| Thành phần mạnh, khớp, cầu | | Tarjan – $O(n + m)$ |
| LCA trên cây | | nhảy nhị phân / Euler + bảng thưa – $O(\log n)$ / $O(1)$ mỗi truy vấn |
| Ghép cặp hai phía | | Kuhn – $O(n \cdot m)$, Hopcroft-Karp – $O(m\sqrt{n})$ |
| Luồng cực đại / chi phí nhỏ nhất | | Dinic / đường tăng rẻ nhất với thế vị |

## Bố cục sách

| Chương | Chủ đề | Bài (mã Luogu) |
|---|---|---|
| 1 | Biểu diễn đồ thị, DFS và BFS | P5318, P3916, P1135, P1141 |
| 2 | Đường đi ngắn nhất với trọng số không âm | P4779, P1144, P1629, P4667 |
| 3 | Trọng số âm: Bellman-Ford, SPFA và ràng buộc sai phân | P3385, P5960, P1250 |
| 4 | Floyd và đường đi giữa mọi cặp đỉnh | P2910, P1119, P2419, P6175 |
| 5 | Cây khung nhỏ nhất | P3366, P2872, P1195, P4047 |
| 6 | Hợp nhất các tập rời nhau (DSU) | P3367, P1197, P1525, P1955, P2024 |
| 7 | Đồ thị không có chu trình và sắp xếp tô pô | P4017, P1113, P1137, P1983, P1807 |
| 8 | Thành phần liên thông mạnh, khớp và cầu | P3387, P2341, P3388, P1656 |
| 9 | Cây: quy hoạch động trên cây và tổ tiên chung gần nhất | P1352, P1364, P3379, P3398 |
| 10 | Đồ thị hai phía và bài toán ghép cặp | P1330, P3386, P1129, P1640 |
| 11 | Luồng cực đại và luồng chi phí nhỏ nhất | P3376, P1343, P2891, P3381 |

Lê Thành Nam

# Chương 1. Biểu diễn đồ thị, DFS và BFS

> **Trọng tâm chương**
> Mọi thuật toán đồ thị bắt đầu từ **cách lưu đồ thị** và hai phép duyệt cơ bản. Chương này so sánh ma trận kề, danh sách cạnh, danh sách kề; dùng BFS cho đường đi ngắn nhất không trọng số; dùng ý tưởng **đồ thị ngược** và **tiền xử lý thành phần liên thông**; và chỉ ra rủi ro tràn ngăn xếp của DFS đệ quy.

## Kiến thức cần nhớ

- Danh sách kề: bộ nhớ O(n + m), duyệt O(n + m).
- BFS lấy đỉnh theo thứ tự khoảng cách không giảm: đường đi ngắn nhất trên đồ thị không trọng số.
- Đồ thị ngược: "ai đi tới được v" trên đồ thị gốc = "v đi tới được ai" trên đồ thị ngược.
- Thành phần liên thông: loang một lần, trả lời truy vấn O(1).
- DFS đệ quy sâu cỡ $10^6$ có thể tràn ngăn xếp: dùng BFS hoặc ngăn xếp tự quản lý.

## Các bài trong chương

| Bài | Tên bài | Mã Luogu | Nguồn | Số tầng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tra cứu tài liệu (BFS và DFS) | P5318 | Luogu – bộ bài luyện tập cơ bản, chương 18 | 3 |
| 2 | Duyệt đồ thị: đỉnh lớn nhất đi tới được | P3916 | Luogu | 3 |
| 3 | Thang máy kì lạ | P1135 | Luogu | 3 |
| 4 | Mê cung 01 | P1141 | Luogu | 3 |

Lê Thành Nam

# Bài 1. Tra cứu tài liệu (BFS và DFS)

**Mã bài Luogu: P5318**

Nguồn: Luogu – bộ bài luyện tập cơ bản, chương 18 · Giới hạn thời gian sách dùng: 1,0 giây · Bộ nhớ: 125 MB
Đề gốc: https://www.luogu.com.cn/problem/P5318

## Đề bài

Bé K có n bài viết đánh số từ 1 đến n và m quan hệ trích dẫn. Quan hệ (X, Y) cho biết bài X có tham khảo bài Y. Bé K đọc theo hai cách, cả hai đều bắt đầu từ bài số 1; khi có nhiều bài có thể đọc tiếp, luôn chọn bài có số hiệu **nhỏ hơn** trước, và không đọc lại bài đã đọc:

- Cách 1 (đọc theo chiều sâu – DFS): đọc xong bài u thì lần lượt đi đọc từng bài mà u tham khảo; với mỗi bài đó lại làm tương tự trước khi quay về.
- Cách 2 (đọc theo chiều rộng – BFS): đọc tất cả các bài mà bài 1 tham khảo, rồi tất cả các bài mà các bài đó tham khảo, cứ thế theo từng lớp.

Hãy in thứ tự đọc của hai cách.

### Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa hai số nguyên n, m.

m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số X, Y: bài X tham khảo bài Y.

### Kết quả

Dòng thứ nhất: thứ tự đọc theo DFS. Dòng thứ hai: thứ tự đọc theo BFS. Các số cách nhau một dấu cách.

### Ràng buộc

- $1 \le n \le 10^5$, $0 \le m \le 10^6$; $1 \le X, Y \le n$.

### Ví dụ

| Dữ liệu vào | Kết quả |
|---|---|
| 8 9<br>1 2<br>1 3<br>1 4<br>2 5<br>2 6<br>3 7<br>4 7<br>4 8<br>7 8 | 1 2 5 6 3 7 8 4<br>1 2 3 4 5 6 7 8 |

### Giải thích ví dụ

DFS từ 1 đi xuống 2 rồi 5, 6 (2 không còn bài nào), quay lên 1 đi tiếp 3, 7, 8, cuối cùng 4. BFS đọc lớp {1}, rồi {2, 3, 4}, rồi {5, 6, 7, 8}.

### Subtask

*Các subtask dưới đây do sách bổ sung để luyện từng mức thuật toán; subtask cuối cùng là ràng buộc của đề gốc (hoặc mở rộng hơn đề gốc). Giới hạn thời gian 1,0 giây cho mọi subtask.*

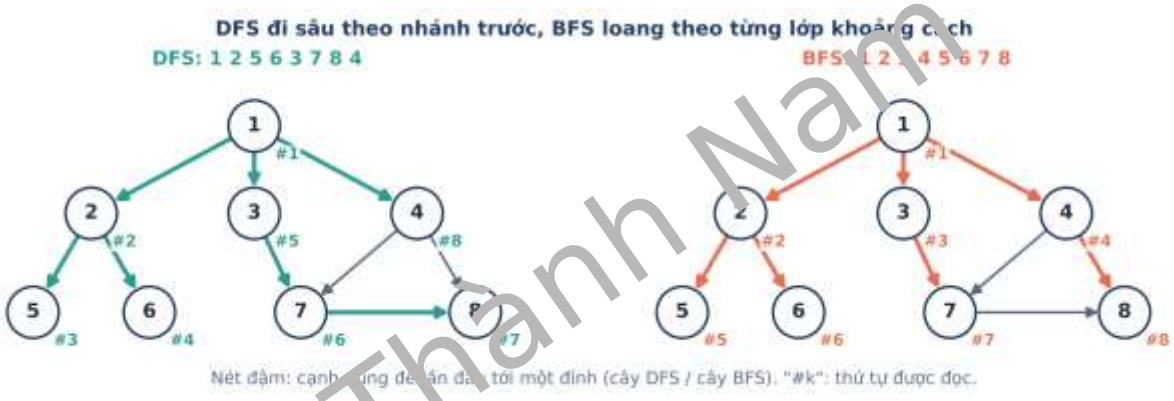
Lê Thành Nam

| Subtask | Ràng buộc | Điểm |
|---|---|---|
| ST1 | $n \le 10^3$, $m \le 10^4$ | 30% |
| ST2 | $n \le 10^5$, $m \le 10^3$ | 30% |
| ST3 | $n \le 10^5$, $m \le 10^6$ (gốc) | 40% |

## Hướng dẫn giải

### HIỂU ĐỀ Hiểu đúng đề bài

Đây là bài "nhập môn" của lý thuyết đồ thị: các bài viết là **đỉnh**, quan hệ tham khảo là **cung có hướng** X → Y. Hai cách đọc chính là hai phép duyệt cơ bản: **DFS** (depth-first search – tìm kiếm theo chiều sâu) và **BFS** (breadth-first search – tìm kiếm theo chiều rộng). Yêu cầu "chọn số hiệu nhỏ hơn trước" nghĩa là khi đứng ở u, ta xét các đỉnh kề của u theo thứ tự tăng dần.




*Hình 1.1. Thứ tự đọc DFS và BFS trên đồ thị của ví dụ*

Mọi khó khăn của bài nằm ở **cách lưu đồ thị**: với $n = 10^5$ và $m = 10^6$, cách lưu quyết định cả bộ nhớ lẫn thời gian.

### NGÂY THƠ Ý tưởng ngây thơ: ma trận kề

Cách lưu tự nhiên nhất là bảng a[u][v] = 1 nếu có cung u → v. Muốn xét các đỉnh kề của u theo thứ tự tăng, chỉ cần quét v = 1, 2, …, n.

**Code.** Tầng 1 – ma trận kề

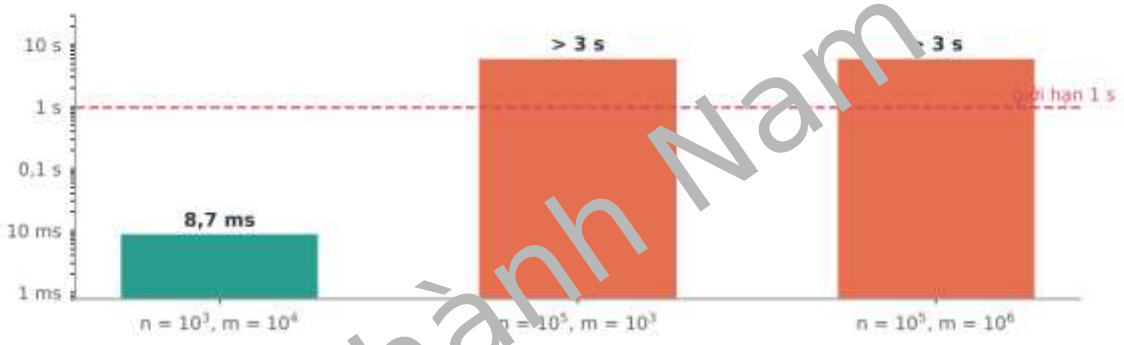
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, m;
vector<vector<char>> a; // ma trận kề n x n
vector<char> vis;
void dfs(int u) {
    vis[u] = 1;
    cout << u << ' ';
    for (int v = 1; v <= n; v++) // quét cả hàng u: O(n) mỗi đỉnh
        if (a[u][v] && !vis[v]) dfs(v);
}
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
    cin >> n >> m;
    a.assign(n + 1, vector<char>(n + 1, 0));
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int x, y; cin >> x >> y;
        a[x][y] = 1;
```

Lê Thanh Nam

```
    }
    vis.assign(n + 1, 0);
    dfs(1);
    cout << "\n";
    vis.assign(n + 1, 0);
    queue<int> q; q.push(1); vis[1] = 1;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        cout << u << ' ';
        for (int v = 1; v <= n; v++)
            if (a[u][v] && !vis[v]) { vis[v] = 1; q.push(v); }
    }
    cout << "\n";
}
```

Mỗi đỉnh được thăm một lần và mỗi lần quét cả hàng n ô, nên thời gian là $O(n^2)$; bộ nhớ cũng là $n^2$ ô.

## BẾ TẮC Bế tắc: $n^2$ ô nhớ




*Hình 1.2. Tầng 1 trên ba nhóm test*

Với $n = 10^5$, ma trận cần $10^{10}$ byte (10 GB): chương trình không thể chạy nổi. Trong khi đó đồ thị thật chỉ có $m \le 10^6$ cung – ma trận phí phạm gần như toàn bộ.

**Câu hỏi then chốt**

Có thể chỉ lưu đúng m cung đã cho, và vẫn lấy được các đỉnh kề của u theo thứ tự tăng?

## CẢI TIẾN 1 Cải tiến 1: chỉ lưu danh sách cạnh

Lưu m cặp (X, Y) vào một mảng. Khi cần các đỉnh kề của u: quét cả m cạnh, lấy những cạnh có X = u, rồi sắp xếp.

**Code.** Tầng 2 – danh sách cạnh

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, m;
vector<pair<int, int>> e; // chỉ lưu danh sách cạnh
vector<char> vis;
vector<int> nb(int u) { // quét toàn bộ m cạnh để lấy các đỉnh kề của u
    vector<int> r;
    for (auto& [x, y] : e)
        if (x == u) r.push_back(y);
    sort(r.begin(), r.end());
    return r;
}
void dfs(int u) {
```

Lê Thành Nam

```
    vis[u] = 1;
    cout << u << ' ';
    for (int v : nb(u))
        if (!vis[v]) dfs(v);
}
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
    cin >> n >> m;
    e.resize(m);
    for (auto& [x, y] : e) cin >> x >> y;
    vis.assign(n + 1, 0);
    dfs(1);
    cout << "\n";
    vis.assign(n + 1, 0);
    queue<int> q; q.push(1); vis[1] = 1;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        cout << u << ' ';
        for (int v : nb(u))
            if (!vis[v]) { vis[v] = 1; q.push(v); }
    }
    cout << "\n";
}
```

Bộ nhớ chỉ còn O(m), nhưng **mỗi lần** thăm một đỉnh lại quét toàn bộ m cạnh: thời gian O(n·m). Tầng 2 qua được subtask 2 (m nhỏ) mà tầng 1 không qua nổi, nhưng chết ở subtask 3.

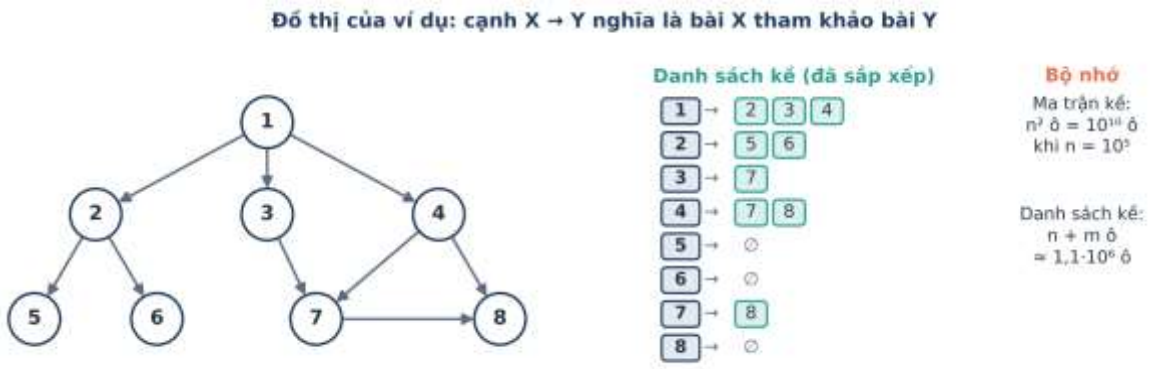



*Hình 1.3. Tầng 2 trên ba nhóm test*

Lê Thành Nam

## LÓE SÁNG Lóe sáng: gom sẵn cạnh theo đỉnh đầu

Việc "quét m cạnh tìm X = u" lặp lại n lần với cùng một dữ liệu. Ta làm nó **một lần duy nhất** ngay khi đọc: mỗi đỉnh u giữ một mảng động g[u] chứa các đỉnh mà u trỏ tới. Đó là **danh sách kề**. Sắp xếp mỗi g[u] một lần là có thứ tự tăng dần cho cả DFS lẫn BFS.




*Hình 1.4. Danh sách kề của đồ thị ví dụ và so sánh bộ nhớ*

## TỐI ƯU Lời giải tối ưu

**Code.** Tầng 3 – danh sách kề

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, m;
vector<vector<int>> g; // danh sách kề
vector<char> vis;
void dfs(int u) {
    vis[u] = 1;
    cout << u << ' ';
    for (int v : g[u])
        if (!vis[v]) dfs(v);
}
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
    cin >> n >> m;
    g.assign(n + 1, {});
    for (int i = 0; i < m; i++) {
        int x, y; cin >> x >> y;
        g[x].push_back(y);
    }
    for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end()); // thăm đỉnh nhỏ trước
    vis.assign(n + 1, 0);
    dfs(1);
    cout << "\n";
    vis.assign(n + 1, 0);
    queue<int> q; q.push(1); vis[1] = 1;
    while (!q.empty()) {
        int u = q.front(); q.pop();
        cout << u << ' ';
        for (int v : g[u])
            if (!vis[v]) { vis[v] = 1; q.push(v); }
    }
    cout << "\n";
}
```

Lê Thành Nam

Đọc và sắp xếp: O(m log m). Mỗi lần duyệt đi qua mỗi đỉnh và mỗi cung đúng một lần: O(n + m). Bộ nhớ O(n + m). Đây là cách lưu đồ thị **mặc định** cho mọi bài trong sách này, trừ khi đồ thị rất dày (n ≤ vài trăm) thì ma trận kề lại tiện hơn (chương 4).

| Tầng | Ý tưởng | Độ phức tạp | $n = 10^3, m = 10^4$ (ST1) | $n = 10^5, m = 10^3$ (ST2) | $n = 10^5, m = 10^6$ (ST3) | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma trận kề | $O(n^2)$ | 8,7 ms | quá giờ | quá giờ | 30 |
| 2 | Danh sách cạnh, quét lại mỗi bước | $O(n \cdot m)$ | 0,01 s | 3,4 ms | quá giờ | 60 |
| 3 | Danh sách kề đã sắp xếp | $O(n + m \log m)$ | 0,01 s | 5,1 ms | 0,58 s | 100 |

*Thời gian đo thật trên test lớn nhất của từng subtask; giới hạn 1,0 giây. Ô đỏ: quá giờ, sai kết quả hoặc lỗi khi chạy (tràn bộ nhớ, tràn ngăn xếp). Cột "Điểm" cộng phần trăm của các subtask mà tầng đó vượt qua.*

## LƯU Ý Những chỗ dễ sai

- Quên sắp xếp g[u]: thứ tự đọc sai dù đồ thị đúng.
- Đánh dấu "đã thăm" trong BFS phải làm **lúc đẩy vào hàng đợi**, không phải lúc lấy ra; nếu không một đỉnh có thể vào hàng đợi nhiều lần.
- DFS đệ quy sâu tới n tầng. Với $n = 10^5$ vẫn an toàn trên Luogu; với n lớn hơn nhiều nên viết DFS bằng ngăn xếp tự quản lý (xem bài P1141).
- Dùng "\n" thay cho endl và tắt đồng bộ cin/cout: in $2 \cdot 10^5$ số không còn là gánh nặng.

Lê Thành Nam